Exposé III

MORPHISMES LISSES : PROPRIETES DE PROLONGEMENT

1. Homomorphismes formellement lisses

Dans II, nous nous sommes bornés à la considération d'homomorphismes de type fini, et par conséquent, dans les homomorphismes locaux $A \to B$ d'anneaux locaux, au cas où B est isomorphe à une algèbre localisée d'une A-algèbre de type fini. Ce cas est insuffisant pour diverses applications, notamment en géométrie formelle ou en géométrie analytique. Par exemple, l'anneau de séries formelles $B = A[[t_1,..,t_n]]$ a (du point de vue de la géométrie formelle) les propriétés d'une algèbre lisse sur A. En géométrie analytique, il en est de même de l'anneau local d'un point (y,z) d'un produit $Y \times \underline{C}^n$ considéré comme algèbre sur l'anneau local de y; d'ailleurs la complétée de cette algèbre est isomorphe à l'algèbre des séries formelles en n indéterminées sur le complété de l'anneau de base $\underline{O}_X$. C'est ce qui conduit à poser la définition qui suit.

Définition 1.1. Soit $u : A \to B$ un homomorphisme local d'anneaux locaux (noethériens, on le rappelle). On suppose $k(B)$ fini sur $k(A)$. On dit que u est un homomorphisme formellement lisse, ou que l'algèbre B est formellement lisse sur A, s'il existe une $\overline{A}$-algèbre locale finie, libre sur $\overline{A}$, telle que les composants locaux de l'anneau semi-local $\overline{B} \otimes_A A' = B'$ soient A'-isomorphes à des algèbres de séries formelles sur A' (*).

(On dénote par $\overline{A}$, $\overline{B}$ les anneaux complétés de A,B). Comme B' est fini et libre sur $\overline{B}$, c'est bien un anneau semi-local, composé direct d'anneaux locaux complets, dont chacun est encore un module libre sur $\overline{B}$, donc a même dimension que $\overline{B}$ donc que B. Il s'ensuit que le nombre de variables t_i dans les anneaux de séries formelles envisagés dans 1.1 est égal à $\dim \overline{B} - \dim \overline{A} = \dim B - \dim A$, et en particulier indépendant du composant

(*) Pour une définition plus générale et plus conceptuelle, motivée par (2.1) ci-dessous, cf. EGA O_{IV} 19.3.1.

This copy belongs to 'acha04'

local choisi. On voit tout de suite que c'est aussi la dimension de l'anneau $B \otimes k = B/\underline{m}B$, où $k = A/\underline{m}$ est le corps résiduel de A; on l'appellera la dimension relative de B par rapport à A.

Remarques 1.2. Il est évident que la définition 1.1 ne dépend que de l'homomorphisme sur les complétés $\hat{A} \longrightarrow \hat{B}$ déduit de $A \longrightarrow B$, ce qui justifie dans une certaine mesure la terminologie. Nous nous repentons ici de la définition I 3.2 b) et I 4.1 b), qui risque d'induire en erreur, et préférons dire "formellement non ramifié" et "formellement étale" dans les cas envisagés dans ces définitions, réservant la terminologie "non ramifiée" et "étale" au cas où B est localisée d'une A-algèbre de type fini (*). Le lecteur vérifiera aussitôt que "formellement étale" équivaut à "formellement lisse et quasi-fini". Enfin, signalons qu'il y a une définition raisonnable de "formellement lisse" sans aucune hypothèse préalable sur l'extension résiduelle $\kappa(B)/\kappa(A)$ (supposée ici finie), englobant entre autres les homomorphismes locaux $A \longrightarrow B$ tels que B soit plat sur A et $B/\underline{m}B$ une extension séparable de $A/\underline{m} = k$ (pas nécessairement de type fini); par exemple, un p-anneau de Cohen est formellement simple sur l'anneau des entiers p-adiques. C'est la propriété de relèvement des homomorphismes (comparer 2.1) qui doit devenir définition dans ce cas général. Pour les applications que nous avons en vue, le cas traité dans la définition 1.1 nous suffira; par la suite, dans "formellement lisse" nous sous-entendrons "à extension résiduelle finie".

Lemme 1.3. Si B est formellement lisse sur A, B est plat sur A.

Comme la platitude est invariante par complétion, on peut supposer A et B complets. Comme la platitude est invariante par extension plate locale (donc fidèlement plate) de l'anneau de base, on est ramené en vertu de définition 1.1 au cas où B est une algèbre de séries formelles sur A. Mais alors en tant que A-module, B est isomorphe à un produit de A-modules isomorphes à A, donc (l'anneau de base A étant noethérien) est A-plat comme produit de A-modules plats.

Mettons-nous sous les conditions de 1.1. Comme les extensions résiduelles des composants locaux de B' sur A' sont triviales, il s'ensuit que $L \otimes_K k'$ est une k'-algèbre artinienne dont les composants locaux ont des

(*) Ou mieux, "essentiellement non ramifié" resp. "essentiellement étale", comparer EGA IV 18.6.1.

This copy belongs to 'acha04'

extensions résiduelles triviales (où L,k,k' sont les corps résiduels de A,B,A'). Cette condition nécessaire pour que l'extension finie libre A' satisfasse la condition énoncée dans 1.1 est aussi suffisante, comme il résulte aussitôt de 1.4 (i) et 1.5 ci-dessous.

Proposition 1.4. Soit $A \to B$ un homomorphisme local d'anneaux locaux, à extension résiduelle finie soit A' une A-algèbre finie locale sur A, de sorte que $B' = B \otimes_A A'$ est finie sur B, donc un anneau semi-local également noethérien. (i) Si B est formellement lisse sur A, alors les localisés de B en ses idéaux maximaux sont formellement lisses sur A'. (ii) La réciproque est vraie si A' est libre sur A.

On est aussitôt ramené au cas où A,B sont complets.

(i) Soit A" une extension finie libre locale de A telle que les composants locaux de $B" = B \otimes_A A"$ soient des algèbres de séries formelles sur A". Faisant l'extension des scalaires $A" \to A" \otimes_A A' \to A"'$, où A"' est un composant local de $A" \otimes_A A'$, on voit que les composants locaux de $B" \otimes_{A"} A"' = B \otimes_A A"'$ sont des algèbres de séries formelles sur A"'. Or on a aussi $B \otimes_A A"' = (B \otimes_A A') \otimes_{A'} A"' = B \otimes_{A'} A"'$, d'autre part comme A" est libre sur A, $A" \otimes_A A'$ est libre sur A' et il en est de même par suite de A"' qui en est facteur direct, ce qui prouve que B' est formellement lisse sur A'.

(ii) Soit A" une A'-algèbre finie libre locale telle que les composants locaux de $B' \otimes_{A'} A" = B \otimes_A A"$ soient des algèbres de séries formelles sur A". Comme A' est libre sur A, A" l'est aussi, donc B est formellement lisse sur A.

Proposition 1.5. Soit $A \to B$ un homomorphisme local d'anneaux locaux, à extension résiduelle triviale. Pour que B soit formellement lisse sur A, il faut et il suffit que $\bar{B}$ soit isomorphe à une algèbre de séries formelles sur $\bar{A}$.

Il n'y a à prouver que la nécessité, et on peut supposer A et B complets. Soit $\underline{m}$ ($\underline{n}$) l'idéal maximal de A (B) et soient $t_1, \ldots t_n$ des éléments de $\underline{n}$ qui définissent une base de l'espace vectoriel

$$(\underline{n}/\underline{n}^2)/\ \mathrm{Im}(\underline{m}/\underline{m}^2) = \underline{n}/(\underline{n}^2 + \underline{m}B)$$

Ces éléments définissent donc un homomorphisme de A-algèbres locales

$$B_1 = A\left[\left[t_1, \ldots, t_n\right]\right] \longrightarrow B$$

This copy belongs to 'acha04'

prouvons que c'est un isomorphisme. Il suffit de prouver que pour toute puissance $\underline{m}^q$ de $\underline{m}$, on obtient un isomorphisme en réduisant mod $\underline{m}^q$ (puisque B_1 et B sont les limites projectives des anneaux correspondants réduits mod $\underline{m}^q$, q variable). Comme B et B_1 sont des A-modules plats donc les gradués associés à la filtration $\underline{m}$-adique s'obtiennent en tensorisant par $\mathbf{gr}(A)$, sur $k=A/\underline{m}$, les anneaux $B_1/\underline{m}B_1$ resp. $B/\underline{m}B$, on est ramené à montrer que $B_1/\underline{m}B \to B/\underline{m}B$ est un isomorphisme. Compte tenu de 1.3 , on est ainsi ramené au cas où A est un corps k. D'autre part, si A' est A-algèbre finie libre locale telle que $B\otimes_A A'$ soit une algèbre de séries formelles sur A' (N.B. cette algèbre est locale, puisque l'extension résiduelle de B sur A est triviale), pour prouver que $B_1 \to B$ est un isomorphisme, il suffit de prouver que $B_1\otimes_A A' \to B\otimes_A A'$ l'est. Cela nous ramène au cas où B est déjà une algèbre de séries formelles (il fallait commencer par cette réduction, avant de se ramener au cas d'un corps de base). Mais alors B est un anneau local régulier à corps de représentants k, et il est bien connu (et immédiat par considération des gradués associés à la filtration $\underline{n}_1$-adique et $\underline{n}$-adique sur B_1 et B) que $B_1 \to B$ est un isomorphisme, ce qui achève la démonstration.

Corollaire 1.6. Si B est formellement lisse sur A, alors il existe une A-algèbre finie locale A' telle que les composants locaux de $B \otimes_A \bar{A}' = \overline{(B\otimes_A A')}$ soient isomorphes à des algèbres de séries formelles sur $\bar{A}'$.

En effet, si L/k est l'extension résiduelle de B/A, on considère une extension k'/k, telle que les extensions résiduelles dans la k'-algèbre $L\otimes_k k'$ soient triviales. Soit A' une algèbre finie libre sur A telle que $A'/\underline{m}A' = k'$ (on sait qu'il en existe, par exemple en se ramenant de proche en proche au cas où k'/k est monogène, et alors on relève dans A les coefficients du polynôme minimal d'un générateur de k' sur κ). Elle est locale. Alors $B\otimes_A A'$ a en ses idéaux maximaux des extensions résiduelles triviales au-dessus de celle k' de A', et on achève à l'aide de 1.5.

Corollaire 1.7. Soit $A \to B$ un homomorphisme local d'anneaux locaux. Pour que B soit formellement lisse sur A, il faut et il suffit que B soit plat sur A et que $B/\underline{m}B$ soit formellement lisse sur $k = A/\underline{m}$.

Faisant une extension finie libre locale A' convenable de A et utilisant 1.4 (ii), on est ramené au cas où l'extension résiduelle de B/A est

This copy belongs to 'acha04'

triviale. On sait d'ailleurs par 1.4 (i) et 1.3 que les conditions énoncées sont nécessaires. Pour la suffisance, il suffit de remarquer que la démonstration de 1.5 prouve, sous les hypothèses faites ici, que B est une algèbre de séries formelles sur A (supposant A et B complets, ce qui est loisible).

Remarque 1.8. Il ne serait pas difficile de développer, pour les homomorphismes formellement lisses, l'analogue de toutes les propriétés des morphismes lisses, étudiées dans II. Pour les propriétés différentielles, cela demande cependant une modification de la définition habituelle des différentielles de Kähler (cf. I 1), les produits tensoriels complétés remplaçant les produits tensoriels ordinaires. Nous nous contentons d'évoquer ici ces abîmes, ce qui précède étant suffisant pour notre propos.

Il reste à faire le lien entre la lissité formelle, et la notion de lissité développée dans II (et dont nous n'avons encore fait nul usage) :

Proposition 1.9. Soit $A \to B$ un homomorphisme local, B étant localisée d'une A-algèbre de type fini. Pour que B soit lisse sur A, il faut et il suffit qu'il soit formellement lisse sur A.

Utilisant 1.7 et II 2.1, on est ramené au cas où A est un corps.

Utilisant 1.4 (ii) et II 4.13 une extension convenable k' de k nous ramène au cas où l'extension résiduelle pour B/k est triviale. En vertu de 1.5 (resp. II 5.2) B est alors lisse sur k (resp. formellement lisse sur k) si et seulement si B est un anneau local régulier (resp. son complété est une algèbre de séries formelles sur k). Or il est bien connu que ces deux conditions sont équivalentes (l'extension résiduelle étant triviale).

2. Propriété de relèvement caractéristique des homomorphismes formellement lisses

Théorème 2.1. Soit $A \to B$ un homomorphisme local d'anneaux locaux, définissant une extension résiduelle finie. Les conditions suivantes sont équivalentes :

This copy belongs to 'acha04'

(i) B est formellement lisse sur A

(ii) Pour tout homomorphisme local $A \to C$, où C est un anneau local complet, tout idéal J de C contenu dans $r(C)$, et tout A-homomorphisme local $B \to C/J$, il existe un A-homomorphisme (nécessairement local) $B \to C$ qui le relève.

(iii) Pour toute A-algèbre C (pas nécessairement un anneau noethérien) tout idéal nilpotent J de C, et tout A-homomorphisme $B \to C$ continu (i.e. s'annulant sur une puissance de $r(B)$), il existe un A-homomorphisme $B \to C$ (nécessairement continu lui aussi) qui le relève.

(iv) Même énoncé que (ii) et (iii), mais C étant un anneau local artinien, fini au-dessus de A.

(iv bis) Comme (iv), mais J étant de plus de carré nul.

Remarque. Pour la suite de cet exposé, nous nous servirons seulement de l'implication (iv) $\Rightarrow$ (i) ou (iv bis) $\Rightarrow$ (i); l'implication directe (i) $\Rightarrow$ (ii) sera prouvée par une autre méthode au n° suivant lorsque B est localisée d'une algèbre de type fini sur A. Rappelons que dans la "bonne" théorie des théorèmes de Cohen (*), la propriété (ii) ou (iii) devient la définition des homomorphismes formellement lisses, alors que 1.1 devient une propriété caractéristique valable seulement dans le cas d'une extension résiduelle finie. On fera attention que des propriétés (ii) et (iii) aucune n'est plus générale que l'autre. On pourrait donner une propriété (équivalente) qui les coiffe toutes deux, en introduisant un anneau linéairement topologisé C, séparé et complet, un idéal fermé topologiquement nilpotent de C, et un homomorphisme continu $A \to C$ (faisant donc de C une A-algèbre topologique); nous laisserons cette modification au lecteur.

Démonstration de 2.1. Nous prouverons (i) $\Rightarrow$ (iii) $\Rightarrow$ (ii), puis (iv) $\Rightarrow$ (i). Comme (ii) $\Rightarrow$ (iv) est trivial, et l'équivalence de (iv) et (iv bis) se voit par une récurrence immédiate sur l'entier n tel que $J^n = 0$, cela achèvera la démonstration.

(i) $\Rightarrow$ (iii). Une récurrence immédiate nous ramène au cas où $J^2 = 0$. Comme C est fini sur A, il existe une puissance $\underline{m}^q$ de l'idéal maximal de A qui annule C. Divisant par $\underline{m}^q$, et notant que $B/\underline{m}^q B$ est encore formellement

(*) Cf. EGA O_{IV} 19.3, 19.8.

This copy belongs to 'acha04'

lisse sur $A/\underline{m}^a$ par 1.4 (i), on peut supposer A artinien. Comme B est plat sur A par 1.3 , B est libre sur A puisque A est artinien. Donc il existe un homomorphisme de A-modules

$$w: \quad B \longrightarrow C$$

qui relève l'homomorphisme donné $u:B \to C/J$. Posons

$$f(x,y) = w(xy) - w(x)w(y) \qquad (x,y \in B)$$

alors $f(x,y) \in J$, et f est donc une application A-bilinéaire de BxB dans J. Pour qu'il existe un relèvement $v:B \to C$ de u qui soit un homomorphisme d'algèbres, il faut et il suffit qu'il existe une application A-linéaire $g:B \to J$ telle que $v = w + g$ soit un homomorphisme d'algèbres, ce qui s'écrit

$$g(1) = 1-w(1)$$

$$g(xy) - u(x)g(y) - u(y)g(x) = - f(x,y) \qquad \text{pour } x,y \in B.$$

C'est là un système d'équations linéaires dans $\mathrm{Hom}_A(B,J)$, à seconds membres dans J, donc il a une solution si et seulement si le système correspondant dans $\mathrm{Hom}_A(B,J)\otimes_A A'$, à seconds membres dans $J' = J\otimes_A A'$, a une solution, - A' désignant une algèbre fidèlement plate sur A. Or soit A' une algèbre finie et libre sur A, locale, telle que $B'=B\otimes_A A'$ soit une algèbre de séries formelles sur A' (N.B. on peut dans notre démonstration supposer A et B complets, comme on constate aussitôt). Comme A' est libre de type fini sur A, on a

$$\mathrm{Hom}_A(B,J)\otimes_A A' = \mathrm{Hom}_{A'}(B',J')$$

et on constate que le système d'équations obtenu dans $\mathrm{Hom}_{A'}(B',J')$ est celui qui détermine les homomorphismes de A'-algèbres $B' \to C'=C\otimes_A A'$ qui relèvent l'homomorphisme $u':B' \to C'/J'$ déduit de u par extension des scalaires en "corrigeant" par un homomorphisme de A'modules $g':B' \to J'$ l'homomorphismo de A'-modules $w':B' \to C'$ déduit de w par extension des scalaires. (Noter que B engendre B' comme A'-module). On est ainsi ramené à prouver (iii) lorsque B est une algèbre de séries formelles sur A, $B = A\left[[t_1,\ldots,t_n]\right]$. Relevons alors de façon quelconque les images dans C/J des t_i en des éléments z_i de C. Comme les z_i mod J sont nilpotents ($u:B \to C/J$ étant continu) il en est de même des z_i (puisque J est nilpotent), donc les z_i définissent un homomorphisme continu de A-algèbres topologiques de B dans C discret, relevant évidemment u, cqfd.

This copy belongs to 'acha04'

(iii) $\Rightarrow$ (ii) Soit $\underline{n}$ l'idéal maximal de C, et pour tout entier $q > 0$, soit

$$C_q = C/\underline{n}^q \quad , \quad J_q = (J + \underline{n}^q)/\underline{n}^q$$

donc C_q/J_q s'identifie à une algèbre quotient de C/J, d'autre part l'homomorphisme composé $u_q : B \to C/J \to C_q/J_q$ est continu de B dans C_q/J_q discret, et J_q est un idéal nilpotent dans C_q. On construit alors de proche en proche des A-homomorphismes

$$v_q : B \longrightarrow C_q$$

tels que (a) v_q relève u_q et (b) v_q relève v_{q-1}. La possibilité de la récurrence se vérifie aisément, car comme

$$u_q : B \to C/(J+\underline{n}^q) \quad \text{et} \quad v_{q-1} : B \to C/\underline{n}^{q-1}$$

définissent le même homomorphisme

$$B \to C/((J+\underline{n}^q)+\underline{n}^{q-1}) = C/(J + \underline{n}^{q-1}) = C_{q-1}/J_{q-1}$$

à savoir u_{q-1}, ils définissent un homomorphisme

$$B \to C/J'_q \qquad \text{où} \quad J'_q = (J+\underline{n}^q) \cap \underline{n}^{q-1} \supset \underline{n}^q$$

(dont ils proviennent l'un et l'autre par réduction). On est donc ramené à relever un homomorphisme $B \to C/J'_q$ de B dans un quotient de C_q par un idéal $J'_q/\underline{n}^q$ contenu dans J_q, donc nilpotent, et cela est possible d'après l'hypothèse (iii).

Ceci fait, les v_q définissent un homomorphisme de B dans la limite projective C des C_q. Comme J est fermé, J est la limite projective des J_q, donc v relève u, cqfd.

(iv) $\Rightarrow$ (i) On constate d'abord aussitôt que si (iv) est vérifié, (iv) reste vérifié pour les composants locaux de $B \otimes_A A'$ sur A', si A' est une algèbre locale finie sur A. Prenant A' libre sur A et telle que les extensions résiduelles de B' au-dessus de A' soient triviales, on est ramené grâce à 1.4 (ii) au cas où l'extension résiduelle de B sur A est triviale. Nous allons prouver alors le résultat un peu plus précis :

Corollaire 2.2. Sous les conditions de 2.1, supposons de plus l'extension résiduelle de B au-dessus de A triviale. Alors les conditions

This copy belongs to 'acha04'

équivalentes de 2.1 équivalent aussi aux deux conditions suivantes (en supposant dans (v) A et B complets) :

(iv ter) Comme (iv), mais l'anneau local artinien C fini sur A étant restreint à avoir une extension résiduelle triviale (et de plus, si on y tient, l'idéal J étant de carré nul).

(v) Il existe un A-homomorphisme local (où $n = \dim \underline{n}/(\underline{n}^2+\underline{m}B)$)

$$u: B \to B_1 = A\ [[t_1,\dots,t_n]]$$

induisant un isomorphisme

$$\underline{n}/(\underline{n}^2+\underline{m}B) \xrightarrow{\sim} \underline{n}_1/(\underline{n}_1{}^2+\underline{m}B_1)$$

où $\underline{n}$ ($\underline{n}_1$) est l'idéal maximal de B (B_1), $\underline{m}$ celui de A.

Démonstration. Comme (iv bis) implique évidemment (iv ter) - en faisant abstraction du canular de l'idéal de carré nul -, il suffira de prouver (iv ter) $\Rightarrow$ (v) $\Rightarrow$ (i).

(iv ter) $\Rightarrow$ (v) . Choisissons une base $a_1,..,a_n$ de $\underline{n}/(\underline{n}^2 + \underline{m}B)$, ce qui définit donc un homomorphisme local de A-algèbres

$$B \longrightarrow B_1/(\underline{n}_1{}^2 + \underline{m}\,B_1) = k\,[t_1,\dots,t_n]\,/(t_1,..t_n)^2$$

qu'on peut relever de proche en proche, en vertu de (iv ter), en des homomorphismes de A-algèbres de B dans $B_1/n_1{}^2$, $B_1/n_1{}^3$ etc, d'où en passant à la limite projective l'homomorphisme $B \to B_1$ ayant la propriété voulue.

(v) $\Rightarrow$ (i). Comme dans le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} \underline{m}/\underline{m}^2 & \longrightarrow & \underline{n}/\underline{n}^2 & \longrightarrow & \underline{n}/(\underline{n}^2+\underline{m}B) \to 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ \underline{m}/\underline{m}^2 & \longrightarrow & \underline{n}_1/\underline{n}_1^2 & \longrightarrow & \underline{n}_1/(\underline{n}_1^2+\underline{m}B_1) \to 0 \end{array}$$

les deux lignes sont exactes, et les flèches verticales extrêmes surjectives, la flèche médiane est surjective, et il s'ensuit (B étant complet) que $B \to B_1$ est surjectif. Soient x_i ($1 \leqslant i \leqslant n$) des éléments de B qui relèvent les t_i. Ils définissent donc un homomorphisme de A-algèbre $B_1 \longrightarrow B$, qui sera surjectif pour la même raison que u, et dont le composé avec u est l'identité par construction. Donc $B_1 \to B$ est aussi injectif, et est par suite un isomorphisme. On trouve donc

This copy belongs to 'acha04'

Corollaire 2.3. Sous les conditions de 2.2 (v), u est nécessairement un isomorphisme.

Cela achève de prouver que B est formellement lisse sur A. On a d'ailleurs en même temps retrouvé 1.5 (mais il n'y a guère de mérite à ça).

3. Prolongement infinitésimal local des morphismes dans un S-schéma lisse

Théorème 3.1. Soit $f:X \to Y$ un morphisme localement de type fini. Conditions équivalentes :

(i) f est lisse.

(ii) Pour tout préschéma Y' sur Y, tout sous-préschéma fermé Y'_o de Y' ayant même espace sous-jacent que Y', tout Y-morphisme $g_o:Y'_o \to X$ et tout $z \in Y'_o$, il existe un voisinage ouvert U de z dans Y' et un prolongement g de $g_o|Y'_o \cap U$ en un Y-morphisme $U \to X$.

(ii bis) Pour Y', Y'_o et z comme dans (ii), posant $X'=Xx_Y Y'$, $X'_o=Xx_Y Y'_o$, toute section de X'_o sur Y'_o se prolonge en une section de X' au-dessus d'un voisinage ouvert U de z.

(iii) Pour tout Y-schéma Y', spectre d'un anneau artinien local fini sur quelque $\mathcal{O}_y$ $(y \in Y)$, tout sous-préschéma fermé non vide Y'_o de Y', et tout Y-morphismes $g_o: Y'_o \to X$, il existe un Y-morphisme $g: Y' \to X$ qui prolonge g_o.

(iii bis) Pour tout Y', Y'_o comme dans (iii), posant $X'=Xx_Y Y'$, $X'_o=Xx_Y Y'_o$, toute section de X'_o sur Y'_o se prolonge en une section de X' sur Y'.

Démonstration. L'équivalence de (ii) et (ii bis) d'une part, de (iii) et (iii bis) d'autre part, est triviale, ainsi que l'implication (ii) $\Rightarrow$ (iii). Il reste donc à prouver (i) $\Rightarrow$ (ii) et (iii) $\Rightarrow$ (i).

(i) $\Rightarrow$ (ii) Soit $x = g_o(z)$. Remplaçant X par un voisinage ouvert convenable de x, et Y' par le préschéma induit sur l'ouvert image réciproque de ce dernier par g_o, on peut supposer que X est étale au-dessus de $Y[t_1,\dots,t_n]$. Considérons le Y-morphisme composé $Y'_o \to X \to Y[t_1,\dots,t_n]$, il est défini par n sections du faisceau $\mathcal{O}_{Y'_o}$, qui peuvent donc se prolonger au voisinage de z en des sections de $\mathcal{O}_{Y'}$, donc on peut supposer

This copy belongs to 'acha04'

que le morphisme en question a été prolongé en un Y-morphisme $Y' \longrightarrow Y'_o$. En vertu de (I 5.6) il existe alors un unique Y-morphisme $g:Y' \longrightarrow X$ qui relève le précédent, et prolonge en même temps g_o , cqfd.

(iii) $\Rightarrow$(i). Comme l'ensemble des points où f est lisse est ouvert, il suffit de prouver qu'il contient tout $x \in X$ qui est fermé dans sa fibre. Soit y=f(x), alors $\underline{O}_x$ est une algèbre sur $\underline{O}_y$, localisée d'une algèbre de type fini, à extension résiduelle finie. D'autre part, l'hypothèse (iii) implique que tout homomorphisme de $\underline{O}_x$ dans une algèbre A/J, où A est une algèbre artinienne locale finie sur $\underline{O}_y$, et J un idéal contenu dans son radical, se relève en un homomorphisme de $\underline{O}_x$ dans l'algèbre A (compte tenu qu'un morphisme d'un Spec(B), B anneau local, dans X, est déterminé biunivoquement par un homomorphisme local d'un $\underline{O}_x$ ($x \in X$) dans B). Par 2.1 il s'ensuit que $\underline{O}_x$ est formellement lisse sur $\underline{O}_y$, donc lisse sur $\underline{O}_y$ en vertu de 1.9.

Corollaire 3.2. Soit f:X$\longrightarrow$Y comme dans 3.1. Conditions équivalentes :

(i) f est étale

(ii) On a la condition (ii) de 3.1 avec unicité du prolongement g de g_o à U.

(iii) On a la condition (iii) de 3.1 avec unicité de g.

Il suffit de noter, dans la démonstration de (i)$\Rightarrow$(ii) ci-dessus, qu'on ne peut avoir unicité (quand Y'_o n'est pas identique à Y' au voisinage de z) que si n = 0 (condition qu'on sait être suffisante).

Corollaire 3.3. Soit X un préschéma localement de type fini sur un anneau local complet A, y le point fermé de Y=Spec(A) et x un point de $f^{-1}(y)$ rationnel sur $\kappa(y)$. Si X est lisse sur A en x, alors il existe une section s de X sur Y "passant par x" i.e. telle que s(y) = x.

En particulier, si X est lisse sur A, alors l'application naturelle

$$\Gamma(X/Y) \longrightarrow \Gamma(X \otimes_A k\ /k)$$

des sections de X sur Y dans l'ensemble des points de la fibre $f^{-1}(y) = X \otimes_A k$ rationnels sur k, est surjective. Ce fait était surtout bien connu et utilisé lorsque A est un anneau de valuation discrète et

This copy belongs to 'acha04'

X est propre sur A (en fait, projectif sur A), auquel cas les sections de X sur Y (i.e. les "points de X à valeurs dans A") s'identifient aussi aux sections rationnelles, i.e. aux points de $X \otimes_A K = X_K$ (qui est un schéma propre et simple sur K) à valeurs dans K = corps des fractions de A i.e. aux points de X rationnels sur K.

4. Prolongement infinitésimal local des S-schémas lisses

Théorème 4.1. *Soient Y un préschéma localement noethérien, Y_o un sous-préschéma fermé ayant même espace sous-jacent, X_o un Y_o-préschéma lisse, x un point de X_o. Alors il existe un voisinage ouvert U_o de x, un préschéma X lisse sur Y, et un Y_o-isomorphisme :*

$$h: U_o \xrightarrow{\sim} X \times_Y Y_o .$$

De plus, si (U'_o, X', h') est une autre solution de ce problème, alors "elle est isomorphe à la première au voisinage de x".

On laisse au lecteur de préciser ce qu'on veut dire par là. On peut noter que pour U_o donné, une solution du Pb posé revient à la donnée, sur U_o, d'un faisceau d'algèbres $\underline{B}$ sur $f_o^{-1}(\underline{O}_Y)$ (où f_o est l'application continue sous-jacente au morphisme structural $U_o \to Y_o$), muni d'un homomorphisme d'anneaux $\underline{B} \to \underline{O}_{U_o}$ compatible avec l'homomorphisme $f^{-1}(\underline{O}_Y) \to f^{-1}(\underline{O}_{Y_o})$, tels que

(a) cet homomorphisme induit un isomorphisme

$$\underline{B} \otimes_{f^{-1}(\underline{O}_Y)} f^{-1}(\underline{O}_{Y_o}) \xrightarrow{\sim} \underline{O}_{Y_o} ;$$

(b) U_o muni de $\underline{B}$ devient un Y-préschéma lisse.

De cette façon, le sens précis de l'assertion d'unicité locale devient particulièrement évident.

Démonstration. On peut supposer déjà que X_o est étale sur un $Y_o[t_1,\dots,t_n] = Y'_o$. Or ce dernier peut être considéré comme un sous-préschéma fermé de $Y' = Y[t_1,\dots,t_n]$, ayant même espace sous-jacent. Par (I 8.3), il existe un X étale sur Y', et un Y'_o-isomorphisme $X \times_{Y'} Y'_o \xrightarrow{\sim} X'$. On a gagné pour l'existence. Pour l'unicité, on utilise

This copy belongs to 'acha04'

la propriété 3.1 (ii) des morphismes lisses, en tenant compte du Lemme 4.2. Soient Y un préschéma, Y_o un sous-préschéma fermé défini par un faisceau d'idéaux J localement nilpotent, X et X' des Y-préschémas, $u : X \to X'$ un Y-morphisme. On suppose X plat sur Y.
Pour que u soit un isomorphisme, il faut et suffit que
$u_o : X \times_Y Y_o \longrightarrow X' \times_Y Y_o$ le soit.

Démonstration facile, en passant au cas affine et regardant les gradués associés. On notera d'ailleurs que l'énoncé analogue, obtenu en remplaçant "isomorphisme" par "immersion fermée", est également valable, et sans hypothèse de platitude.

Remarque 4.3. Il est essentiel de noter que le prolongement local X obtenu dans 4.1 n'est pas canonique, en d'autres termes l'isomorphisme local entre deux solutions n'est pas unique, i.e. il existe en général des Y-automorphismes non triviaux de X induisant l'identité sur le sous-préschéma fermé $X_o = X \times_Y Y_o$. C'est pour cela qu'il faut s'attendre, pour la construction de prolongements infinitésimaux globaux de préschémas simples, à l'existence d'une obstruction de nature cohomologique, qui sera précisée plus bas (n° 6).

5. Prolongement infinitésimal global de morphismes

Soient T un espace topologique, $\underline{G}$ un faisceau de groupes sur X, P un faisceau d'ensembles sur T sur lequel $\underline{G}$ opère (à droite, pour fixer les idées). On dit que $\underline{P}$ est formellement principal homogène sous $\underline{G}$, si l'homomorphisme bien connu

$$\underline{G} \times \underline{P} \longrightarrow \underline{P} \times \underline{P}$$

de faisceaux d'ensembles, déduit des opérations de $\underline{G}$ sur $\underline{P}$, est un isomorphisme. Il revient au même de dire que pour tout $x \in T$, $\underline{P}_x$ est vide ou un espace principal homogène sous le groupe ordinaire $\underline{G}_x$, ou aussi que pour tout ouvert U de T, $\underline{P}(U)$ est vide ou un espace principal homogène sous le groupe ordinaire $\underline{G}(U)$. On dit que P est un faisceau principal homogène sous G s'il l'est formellement et si en plus les $\underline{P}_x$ sont non vides (en d'autres termes, si tous les $\underline{P}_x$ sont des espaces principaux

This copy belongs to 'acha04'

homogènes, donc non vides, sous les $\underline{G}_X$)(*). Rappelons que l'ensemble des classes (à isomorphisme près) de faisceaux principaux homogènes sous $\underline{G}$ s'identifie à l'ensemble de cohomologie $H^1(T,\underline{G})$, qui est aussi le groupe de cohomologie usuel de T à coefficients dans $\underline{G}$ lorsque $\underline{G}$ est commutatif. On a ainsi, pour tout $\underline{P}$ principal homogène, une classe caractéristique $c(\underline{P}) \in H^1(T,\underline{G})$, dont la trivialité est nécessaire et suffisante pour que $\underline{P}$ soit trivial (i.e. isomorphe à $\underline{G}$, sur lequel $\underline{G}$ opère par translations à droite), ou encore pour que $\underline{P}$ ait une section.

Proposition 5.1. Soient S un préschéma, X et Y des préschémas sur S, Y_o un sous-préschéma fermé de Y défini par un Idéal $\underline{J}$ sur Y de carré nul. Soit g_o un S-morphisme de Y_o dans X, et $\underline{P}(g_o)$ le faisceau sur Y dont les sections sur un ouvert U sont les prolongements $g:U \to X$ de $g_o|U \cap Y_o$ en un S-morphisme g. Alors $\underline{P}(g_o)$ est un faisceau formellement principal homogène (de façon naturelle) sous le faisceau en groupes commutatif

$$\underline{G} = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_{Y_o}} (g_o^*(\underline{\Omega}^1_{X/S}), \underline{J})$$

Posons $\underline{P}=\underline{P}(g_o)$... Nous devons définir pour tout ouvert U de Y une application

$$\underline{P}(U) \times \underline{G}(U) \to \underline{P}(U)$$

de façon que (a) pour $g \in \underline{P}(U)$ fixé, l'application $s \rightsquigarrow gs$ de $\underline{G}(U)$ dans $\underline{P}(U)$ est bijective (b) $\underline{P}(U)$ devient un ensemble à groupe d'opérateurs $\underline{G}(U)$ (c) les applications précédentes sont compatibles avec les opérateurs de restriction pour un ouvert $V \subset U$. La vérification de (c) sera triviale, on peut donc pour simplifier supposer U=Y. La vérification de (b) (qui est, si on veut, de nature locale) sera laissée au lecteur, nous nous bornerons donc, pour un $g \in \underline{P}(Y)$ donné, de définir une bijection naturelle de $\underline{G}(Y)$ sur $\underline{P}(Y)$. Donc on suppose donné déjà un S-morphisme $g: Y \to X$, et on cherche une bijection canonique

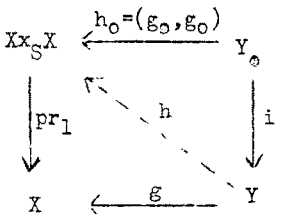
$$(*) \qquad \mathrm{Hom}_{\underline{O}_{Y_o}} (g_o^*(\underline{\Omega}^1_{X/S}), \underline{J}) \xrightarrow{\sim} \underline{P}(Y)$$

où $\underline{P}(Y)$ est l'ensemble des S-morphismes g' de Y dans X induisant le même morphisme $g_o: Y_o \to X$ que g. La donnée d'un tel g' est équivalente à la donnée d'un S-morphisme $h : Y \to X \times_S X$ tel que $pr_1 \circ h = g$, et $h \circ i = (g_o, g_o)$,

(*) Il semble préférable d'adopter le terme plus court et plus parlant de "torseur sous G", introduit dans la thèse de J. GIRAUD.

This copy belongs to 'acha04'

où $pr_1 : X x_S X$ est la première projection, $i : Y_o \to Y$ l'immersion canonique, et $(g_o, g_o) : Y_o \to X x_S X$ est le morphisme $\Delta_{X/S} g_o$ de composante g_o, g_o :



Comme h_o se factorise par l'immersion diagonale $\Delta_{X/S}$ et que Y est dans le voisinage infinitésimal d'ordre 1 de Y_o (i.e. $\underline{J}^2 = 0$) les h cherchés se factorisent nécessairement (de façon unique) par le voisinage infinitésimal du premier ordre de la diagonale, lequel s'identifie (en tant que X-préschéma grâce à pr_1) au spectre X' du faisceau d'algèbres $\underline{O}_X + \underline{\Omega}^1_{X/S}$ (où le deuxième terme est considéré comme un Idéal de carré nul), le morphisme diagonal $X \to X'$ correspondant à l'augmentation canonique de ce faisceau d'algèbres. Posons $Y' = X' x_X Y$, $Y'_o = Y' x_Y Y_o = X' x_X Y_o$, de sorte que les h cherchés sont en correspondance biunivoque avec les sections u de Y' sur Y qui prolongent une section donnée u_o de Y'_o sur Y_o. On peut d'ailleurs identifier Y' au spectre du faisceau d'algèbres sur Y $\underline{A} = g^*(\underline{O}_X + \underline{\Omega}^1_{X/S}) = \underline{O}_Y + g^*(\underline{\Omega}^1_{X/S})$, et Y'_o au faisceau d'algèbres $\underline{A}_o = A \otimes_{\underline{O}_Y} \underline{O}_{Y_o} = \underline{O}_{Y_o} + g_o^*(\underline{\Omega}^1_{X/S})$, alors la section u_o est celle définie par l'augmentation canonique de A_o dans $\underline{O}_{Y_o}$. Donc $\underline{P}(Y)$ s'identifie à l'ensemble des homomorphismes d'algèbres $\underline{A} \to \underline{O}_Y$ qui induisent l'augmentation canonique $\underline{A}_o \to \underline{O}_{Y_o}$. Or les homomorphismes d'algèbres $\underline{A} \to \underline{O}_Y$ correspondant biunivoquement aux homomorphismes de Modules $\underline{M} \to \underline{A}$ (posant pour simplifier $\underline{M} = g^*(\underline{\Omega}^1_{X/S})$), et on s'intéresse à ceux qui induisent l'homomorphisme nul $\underline{M}_o \to \underline{O}_{Y_o}$ (où $\underline{M}_o = \underline{M} \otimes_{\underline{O}_Y} \underline{O}_{Y_o}$) i.e. qui appliquent $\underline{M}$ dans l'idéal $\underline{J}$ de l'augmentation. On trouve donc l'ensemble $\mathrm{Hom}_{\underline{O}_Y}(\underline{M}, \underline{J}) = \mathrm{Hom}_{\underline{O}_{Y_o}}(\underline{M}_o, \underline{J})$ (puisque $\underline{J}$ est annulé par $\underline{J}$). C'est la bijection canonique cherchée (*).

Tenant compte de l'implication (i) $\Rightarrow$ (iii) dans 3.1, on trouve :

This copy belongs to 'acha04'

Corollaire 5.2. Si X est lisse sur S (du moins aux points de $g_o(Y_o)$) alors P est même un faisceau principal homogène sous le faisceau en groupes commutatifs G, qui en l'occurrence peut aussi s'écrire

$$\underline{G} = g_o^*(\mathcal{T}_{X/S}) \otimes_{\underline{O}_{Y_o}} \underline{J}$$

où $\mathcal{T}_{X/S}$ est le faisceau sur X dual de $\Omega^1_{X/S}$, i.e. le faisceau tangent (ou faisceau des dérivations) de X par rapport à S. (Cette dernière formule provient du fait que $\underline{\Omega}^1_{X/S}$ est alors libre de type fini).

En particulier, à ce faisceau principal homogène correspond une classe de cohomologie dans $H^1(Y_o,\underline{G})$, dont l'annulation est nécessaire et suffisante pour l'existence d'un S-morphisme g prolongeant g_o. Et s'il existe un tel prolongement, l'ensemble de tous les prolongements possibles est un espace principal homogène sous le groupe $H^o(Y_o,\underline{G})$.

Dans l'application des méthodes de la géométrie formelle, la situation est le plus souvent la suivante : on donne deux S-préschémas X et Y, un Idéal cohérent $\underline{I}$ sur S, on désigne par S_n le sous-préschéma fermé de S défini par $\underline{I}^{n+1}$, et on pose

$$X_n = X \times_S S_n \quad , \quad Y_n = Y \times_S S_n .$$

On suppose qu'on a un S_n-morphisme :

$$g_n : Y_n \to X_n$$

(ou, ce qui revient au même, un S-morphisme $Y_n \to X$ ou encore un S_{n+1}-morphisme $Y_n \to X_{n+1}$, puisque un tel morphisme induit nécessairement $Y_n \to X_n$), et on cherche à le prolonger en un S_{n+1}-morphisme

$$g_{n+1} : Y_{n+1} \to X_{n+1}$$

(Si on peut continuer la construction indéfiniment, on obtient donc un morphisme $\hat{Y} \to \hat{X}$ pour les préschémas formels complétés de Y et X pour les Idéaux $\underline{I}\,\underline{O}_X$ et $\underline{I}\,\underline{O}_Y$). On peut appliquer (5.1) en y remplaçant (S,X,Y,Y_o,g_o) par $(S_{n+1},X_{n+1},Y_{n+1},Y_n,g_n)$, le faisceau $\underline{G}$ devient ici le faisceau des homomorphismes de Modules de $g_n^*(\underline{\Omega}^1_{X_{n+1}/S_{n+1}})$ dans $\underline{J} = \underline{I}^{n+1}\underline{O}_Y/\underline{I}^{n+2}\underline{O}_Y$. Comme $\underline{J}$ est annulé par $\underline{I}\,\underline{O}_Y$, on peut remplacer

This copy belongs to 'acha04'

alors $g_n^*(\underline{\Omega}^1_{X_{n+1}/S_{n+1}})$ par le faisceau qu'il induit sur Y_o, savoir $h_o^*(\underline{\Omega}^1_{X/S})$, où h_o est le composé $Y_o \to Y_n \to X_{n+1}$, ou encore le composé $Y_o \to X_o \longrightarrow X_{n+1}$, où $g_o : Y_o \longrightarrow X_o$ est induit par g_n. Comme l'image inverse de $\underline{\Omega}^1_{X_{n+1}/S_{n+1}}$ sur $X_o = X_{n+1} \times_{S_{n+1}} S_o$ est $\underline{\Omega}^1_{X_o/S_o}$, on voit qu'on a aussi

$$\underline{G} = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_{Y_o}} (g_o^*(\underline{\Omega}^1_{X_o/S_o}), \underline{I}^{n+1}\underline{O}_Y/\underline{I}^{n+2}\underline{O}_Y)$$

Donc on obtient le

Corollaire 5.3. Soient S,X,Y, $\underline{I}$, g_n comme ci-dessus, soit $\underline{P}(g_n)$ le faisceau sur Y dont les sections sur un ouvert U sont les prolongements g_{n+1} de g_n en un S_{n+1}-morphisme $Y_{n+1} \to X_{n+1}$. Alors $\underline{P}$ est un faisceau formellement principal homogène sous le faisceau en groupes

$$\underline{G} = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_{Y_o}} (g_o^*(\underline{\Omega}^1_{X_o/S_o}), \underline{gr}^{n+1}_{\underline{I}\underline{O}_Y} (\underline{O}_Y))$$

En particulier :

Corollaire 5.4. Si de plus X est lisse sur S (du moins aux points de $g_o(Y_o)$) alors $\underline{P}$ est même un faisceau principal homogène. En particulier, il définit une classe d'obstruction dans $H^1(Y_o, \underline{G})$, dont l'annulation est nécessaire et suffisante pour l'existence d'un prolongement global g_{n+1} de g_n. Et s'il existe un tel prolongement, l'ensemble de tous les prolongements globaux est un espace principal homogène sous $H^o(Y_o, \underline{G})$. Enfin, dans le cas envisagé, le faisceau $\underline{G}$ peut aussi s'écrire

$$\underline{G} = g_o(\underline{\mathcal{J}}_{X_o/S_o}) \otimes_{\underline{O}_{Y_o}} \underline{gr}^{n+1}_{\underline{I}\ \underline{O}_Y} (\underline{O}_Y)$$

Procédant de proche en proche, on voit donc que si tous les $H^1(Y_o, \underline{G}_n)$ sont nuls (où $\underline{G}_n = g_o^*(\underline{\mathcal{J}}^1_{X_o/S_o}) \otimes \underline{gr}^n_{\underline{I}\ \underline{O}_Y}(\underline{O}_Y)$), alors partant avec un g_k quelconque, on peut le prolonger successivement en g_{k+1}, ... En particulier, si $\underline{I}$ est nilpotent, on pourra trouver un prolongement g de g_k à Y. La condition de nullité des H^1 est vérifiée en particulier si Y_o est affine. On trouve donc :

This copy belongs to 'acha04'

Corollaire 5.5. Dans l'énoncé du théorème 3.1 , on obtient une condition nécessaire et suffisante équivalente aux autres en supposant que le Y' qui intervient dans (ii)(ou (ii bis)) est affine, et en exigeant l'existence d'un prolongement global g de g_o à tout Y'.

On notera que la démonstration de 3.1 ne pouvait pas nous donner ce résultat directement.

Un cas important est celui où Y est plat sur S, alors on a donc

$$\underline{gr}^n(\underline{O}_Y) = \underline{gr}^n(\underline{O}_S) \otimes_{\underline{O}_{S_o}} \underline{O}_{Y_o}$$

et lorsque de plus les $\underline{gr}^n(\underline{O}_S)$ sont localement libres sur S, on trouve

$$\underline{G}_n = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_{Y_o}} (g_o^*(\underline{\Omega}^1_{X_o/S_o}), \underline{O}_{Y_o}) \otimes_{\underline{O}_{S_o}} \underline{gr}^n (\underline{O}_S) ,$$

ou encore, si $\underline{\Omega}^1_{X_o/S_o}$ est lui aussi localement libre (par exemple X lisse sur S)

$$\underline{G}_n = g_o^*(\underline{\mathcal{T}}_{X_o/S_o}) \otimes_{\underline{O}_{S_o}} \underline{gr}^n(\underline{O}_S)$$

Si par exemple S est affine d'anneau affine A, $\underline{I}$ étant défini par un idéal I de A, on trouve

$$H^i(Y_o, \underline{G}_n) = H^i(Y_o, \underline{G}_o) \otimes_A gr^n_I(A)$$

pour tout i (en effet, la question est locale sur S_o , et on est ramené au cas où on tensorise par un Module libre). Dans ce cas, la nullité de $H^1(Y_o, \underline{G}_o)$ implique donc que toutes les obstructions aux prolongements successifs de g_n sont nulles. On obtient donc :

Corollaire 5.6. Soient $(S, X, Y, \underline{I}, g_n)$ comme plus haut, supposons de plus X lisse sur S et Y plat sur S, enfin S affine, et les $\underline{gr}^n(\underline{O}_S) = \underline{I}^n/\underline{I}^{n+1}$ localement libres. Alors l'obstruction à construire g_{n+1} se trouve dans $H^1(Y_o, \underline{G}_o) \otimes_A gr^{n+1}_I(A)$ (où A est l'anneau de S, I l'idéal de A définissant $\underline{I}$), en posant

$$\underline{G}_o = g_o^*(\underline{\mathcal{T}}_{X_o/S_o})$$

Si $H^1(Y_o, \underline{G}_o) = 0$, alors g_n peut se prolonger en un $\hat{S}$-morphisme $\hat{g}: \hat{Y} \to \hat{X}$.

Bien entendu, ce résultat resterait valable tel quel, si on partait, au lieu de S-préschémas ordinaires X et Y, de $\hat{S}$-préschémas formels

This copy belongs to 'acha04'

$\hat{I}$-adiques $\mathfrak{X}$ et $\mathfrak{Y}$. Il permet de prouver par exemple que certains schémas formels propres sur un anneau local complet (par exemple) sont en fait algébriques. En effet, procédant comme dans le lemme 4.2, on trouve :

Corollaire 5.7. *Sous les conditions de* 5.6, *si* g_o *est un isomorphisme il en est de même de* $\hat{g}$.

(N.B. le même résultat vaut pour les immersions fermées).

On obtient ainsi :

Proposition 5.8. *Soient* A *un anneau local complet d'idéal maximal* $\underline{m}$, *corps résiduel* k, *soient* $\mathfrak{X}$ *et* $\mathfrak{Y}$ *deux préschémas formels* $\underline{m}$*-adiques sur* A, *plats sur* A (*i.e. pour tout* n, X_n *et* Y_n *sont plats sur* $A_n = A/\underline{m}^{n+1}$), *on suppose* $X_o = \mathfrak{X} \otimes_A k$ *lisse sur* k, *et* $H^1(X_o, \mathfrak{Y}_{X_o/k}) = 0$. *Alors tout* k*-isomorphisme de* Y_o *sur* X_o *se prolonge en un* A*-isomorphisme de* $\mathfrak{Y}$ *sur* $\mathfrak{X}$; *ce prolongement est unique si de plus* $H^0(X_o, \mathfrak{Y}_{X_o/k}) = 0$.

Cela donne en particulier un résultat d'unicité de préschéma formel lisse sur A se réduisant suivant un préschéma X_o donné (moyennant $H^1(X_o, \mathfrak{Y}_{X_o/k}) = 0$). De plus, si $\mathfrak{X}$ et $\mathfrak{Y}$ proviennent de schémas ordinaires propres sur A, soient X et Y, alors on sait d'après le théorème d'existence de faisceaux en Géométrie formelle (cf exposé au Séminaire Bourbaki, n° 182(*)) qu'il y a correspondance biunivoque entre les A-isomorphismes $Y \xrightarrow{\sim} X$ et les A-isomorphismes des complétés formels, donc

Corollaire 5.9. *L'énoncé précédent* 5.8 *reste valable en y remplaçant* $\mathfrak{X}$ *et* $\mathfrak{Y}$ *par des* A*-schémas ordinaires* X *et* Y, *propres sur* A.

Enfin, lorsque $\mathfrak{X}$ est un schéma formel propre sur A, et que $\mathfrak{Y}$ est de la forme $\hat{Y}$, où Y est un schéma ordinaire propre sur A, alors la proposition 5.8 donne des conditions suffisantes pour qu'on puisse trouver un isomorphisme de $\mathfrak{X}$ avec $\hat{Y}$, donc pour que le schéma formel $\mathfrak{X}$ soit en fait "algébrique" (i.e. isomorphe à un $\hat{X}$, X schéma ordinaire propre sur A, lequel sera alors canoniquement déterminé). C'est ce qui a lieu notamment si $X_o = P^r_k$ (ou plus généralement, si X_o est un schéma de Sévéri-Brauer,

(*) Cf. EGA III 5.4.1 pour la démonstration.

This copy belongs to 'acha04'

i.e. devient isomorphe à l'espace projectif type sur la clôture algébrique de k): tout schéma formel propre et plat sur A, de fibre P^r_k , est algébrisable, et de façon plus précise est isomorphe au complété formel $\underline{m}$-adique de $\mathbf{P}^r_A$. En particulier (grâce au "théorème d'existence") tout schéma ordinaire propre sur A, de fibre P^r_k , est isomorphe à P^r_A (A étant un anneau local complet). Utilisant la théorie de descente, on peut prouver que si A n'est pas complet, X devient isomorphe à P^r en faisant une extension $A \to A'$ finie et étale de la base (et sous cette forme, le résultat reste valable pour une fibre qui est un schéma de Sévéri-Brauer).

6. Prolongement infinitésimal global des S-schémas lisses

Sous les conditions du théorème 4.1 , on se propose de chercher s'il existe un préschéma X lisse sur Y tel que $X \times_Y Y_o$ soit Y_o-isomorphe à X_o , sachant qu'un tel schéma existe "localement sur X_o" . Reprenant la méthode de construction de proche en proche, on est conduit à remplacer Y par la lettre S, à supposer qu'on se donne un sous-préschéma fermé S_o de S défini par un faisceau d'idéaux $\underline{I}$, (qu'il n'est plus nécessaire de supposer localement nilpotent), à introduire les sous-préschémas fermés S_n de S définis par les $\underline{I}^{n+1}$, et à supposer qu'on s'est donné un S-préschéma X_n lisse sur S_n . On se propose de trouver un S_{n+1}-préschéma X_{n+1} "qui se réduit suivant X_n" , i.e. muni d'un isomorphisme

$$X_{n+1} \times_{S_{n+1}} S_n \xleftarrow{\sim} X_n$$

et qui soit lisse sur S_{n+1} (ou, ce qui revient au même par II 2.1 , plat sur S_{n+1}). Comme nous l'avons signalé dans n° 4, une telle donnée revient à la donnée d'un faisceau d'algèbres $\underline{B}$ sur $f^{-1}(\underline{O}_{S_{n+1}})$ (où f est l'application continue sous-jacente au morphisme structural $X_n \to S_n$), muni d'une augmentation $\underline{B} \to \underline{O}_{X_n}$ compatible avec l'augmentation $f^{-1}(\underline{O}_{S_{n+1}}) \to f^{-1}(\underline{O}_{S_n})$, et satisfaisant à deux conditions (a) et (b) que nous ne réécrirons pas, nous bornant à noter qu'elles sont de nature locale sur l'espace topologique sous-jacent à X_n . On sait d'après 4.1 qu'une solution existe localement. Elle est de plus unique à isomorphisme (non unique) près, du moins localement. Commençons par préciser ce point :

This copy belongs to 'acha04'

Proposition 6.1. Soit X_{n+1} sur S_{n+1} se réduisant suivant X_n sur S_n. Alors le faisceau (sur l'espace topologique sous-jacent à X_n, ou encore à X_o) des S_{n+1}-automorphismes de X_{n+1} qui induisent l'identité sur X_n est canoniquement isomorphe à

$$\underline{G} = \mathbb{V}_{X_o/S_o} \otimes_{\underline{O}_{S_o}} \mathrm{gr}^{n+1}_{\underline{I}}(\underline{O}_S)$$

(en tant que faisceau de groupes).

En effet, par 5.4 et 4.2 ce faisceau est un faisceau principal homogène sous $\underline{G}$. Comme il est muni d'une section privilégiée (l'automorphisme identique de X_{n+1}), il s'identifie donc comme faisceau d'ensembles à $\underline{G}$. Il faut vérifier que cette identification est compatible avec les structures de groupe. C'est facile, et d'ailleurs un cas particulier d'un résultat plus général sur la compatibilité des structures de fibrés principaux, dans 5.1 et 5.3, avec la composition des morphismes (résultat que nous n'énonçons pas ici, mais qui se doit de figurer dans le hyperplodoque).

En particulier, le faisceau sur X_o des germes d'automorphismes de X_{n+1} (avec les structures explicitées) est commutatif. Il s'ensuit que si X'_{n+1} est une autre solution du problème, isomorphe à X_{n+1} au-dessus de l'ouvert U de X_o, alors l'isomorphisme de $\underline{\mathrm{Aut}}(X_{n+1}) \mid U$ sur $\underline{\mathrm{Aut}}(X'_{n+1}) \mid U$ déduit par transport de structure d'un isomorphisme $X_{n+1} \mid U \xrightarrow{\sim} X'_{n+1} \mid U$, ne dépend pas du choix de ce dernier. (Ce n'est d'ailleurs autre que l'isomorphisme identique de $\underline{G}$, lorsque on identifie l'un et l'autre faisceau d'automorphismes à $\underline{G}$ grâce à 6.1).

On déduit de 6.1 :

Corollaire 6.2. Soient X_{n+1}, X'_{n+1} lisses sur S_{n+1} et "se réduisant suivant X_n". Alors le faisceau (sur l'espace sous-jacent à X_o) des S_{n+1}-isomorphismes de X_{n+1} sur X'_{n+1} induisant l'identité sur X_n, est de façon naturelle un faisceau principal homogène sous $\underline{G}$.

Cela exprime en effet que X_{n+1} et X'_{n+1} sont isomorphes localement, et que le faisceau des germes d'automorphismes du premier est $\underline{G}$.

Notons maintenant qu'en vertu de 4.1, on peut toujours trouver un

This copy belongs to 'acha04'

recouvrement (U_i) de X_n par des ouverts (qu'on peut supposer affines), et pour tout i un schéma lisse X^i sur S_{n+1} se réduisant suivant $U_i = U_{i\,n}$. Supposons pour simplifier X_n séparé, donc les $U_{i\,j} = U_i \cap U_j$ sont encore des ouverts affines de X_n. Comme le H^1 d'un tel ouvert, à valeurs dans le faisceau quasi-cohérent $\underline{G}$, est nul, on en déduit par corollaire 6.2 que $X^i|U_{ij}$ est isomorphe à $X^j|U_{ij}$, soit

$$f_{ji} : X^i|U_{ij} \xrightarrow{\sim} X^j|U_{ij}$$

un tel isomorphisme. Il est déterminé à une section près de $\underline{G}$ sur U_{ij}. Posons, pour tout triple d'indices :

$$f^{(k)}_{ji} = f_{ji}|U_{ijk} \qquad \text{où} \quad U_{ijk} = U_i \cap U_j \cap U_k \quad .$$

Si on avait

$$f^{(i)}_{kj}\, f^{(k)}_{ji} = f^{(j)}_{ki} \quad , \tag{1}$$

il s'ensuivrait que les X^i se "recollent" par les f_{ji}, donc qu'ils définissent une solution $X = X_{n+1}$ du problème cherché. Une telle solution existe plus généralement, si on peut modifier les f_{ji} en des f'_{ji} :

$$f'_{ji} = f_{ji}\, g_{ji} \qquad (g_{ji} \in \Gamma\ (U_{ij}, \underline{G})) \tag{2}$$

de telle façon que les f'_{ji} satisfassent la condition de transitivité ci-dessus. Cette condition suffisante pour l'existence d'une solution est aussi nécessaire, comme on voit en se rappelant qu'une telle solution X doit, sur chaque U_i, être isomorphe à X^i, ce qui permet donc de choisir des isomorphismes

$$f_i : X|U_i \xrightarrow{\sim} X^i$$

et de définir des

$$f'_{ji} = (f_j|U_{ij})(f_i|U_{ij})^{-1} : X^i|U_{ij} \xrightarrow{\sim} X^j|U_{ij}$$

satisfaisant la condition de recollement.

Or posons

$$f_{ijk} = (f^{(j)}_{ki})^{-1} f_{kj}\, f_{ji} \quad , \tag{3}$$

c'est un automorphisme de $X^i|U_{ijk}$, que nous identifierons à une section de $\underline{G}$ grâce à 6.1. On constate que c'est un 2-cocycle f du recouvrement

This copy belongs to 'acha04'

ouvert $\mathcal{U}=(U_i)$, à coefficients dans G, par un petit calcul formel laissé au lecteur. Le même calcul montre que moyennant (2), la condition de recollement (1) pour les f'_{ij} équivaut à la formule

(4) $$f = dg ,$$

où $g = (g_{ij})$ est considéré comme une 1-cochaine de $\mathcal{U}$ à coefficients dans G. Donc la condition nécessaire et suffisante pour l'existence d'une solution du problème est que la classe de cohomologie dans $H^2(U,G)$ définie par le cocycle (3) soit nulle. Notons d'ailleurs que puisque $U=(U_i)$ est un recouvrement affine de X_o qui est un schéma, $H^2(U,G)$ s'identifie à $H^2(X_o,G)$. Il est immédiat d'ailleurs que la classe de cohomologie ainsi obtenue dans $H^2(X_o,G)$ ne dépend pas du recouvrement affine considéré. On l'appellera la classe d'obstruction au prolongement de X_n en un schéma X_{n+1} lisse sur S_{n+1}.

Supposons cette obstruction nulle. Alors un raisonnement esquissé plus haut montre que toute solution $X = X_{n+1}$ est isomorphe à une solution obtenue par recollement à partir d'isomorphismes f'_{ji}, qu'on peut supposer sous la forme (2), la condition de recollement n'étant autre que (3). L'ensemble des g admissibles est donc un espace principal homogène sous le groupe $Z^1(U,G)$ des 1-cocycles de U à coefficients dans G. De plus, on constate tout de suite que deux cochaines g et g' (telles que $dg = dg' = f$) définissent des solutions isomorphes si et seulement si le cocycle g-g' est de la forme d h, où $h = (h_i) \in C^o(U,G)$. On trouve donc :

Théorème 6.3. Soient (S,I,X_n) comme ci-dessus, X_n étant supposé séparé (*). Alors on peut définir canoniquement une classe d'obstruction dans $H^2(X_o,G)$ (où G est défini dans 6.1), dont l'annulation est nécessaire et suffisante pour l'existence d'un schéma X_{n+1} lisse sur S_{n+1} se réduisant suivant X_n. Si cette obstruction est nulle, alors l'ensemble des classes, à isomorphisme près (induisant l'identité sur X_n) de S_{n+1}- préschémas X_{n+1} se réduisant suivant X_n, est de façon naturelle un espace principal homogène sous $H^1(X_o,G)$.

Remarques 6.4. A partir de 6.1 , les raisonnements faits ici sont purement formels, et se transcrivent avantageusement dans le cadre des catégories

(*) Cette condition est en fait inutile, et on peut éviter les calculs de cocycles plus haut. Cf. le livre de J. GIRAUD, Cohomologie Non Abélienne (à paraître dans Springer Vergag 1971). Comparer remarques 6.4.

This copy belongs to 'acha04'

locales, ou même des catégories fibrées générales. La classe d'obstruction à l'existence d'un objet "global" d'une catégorie (dont on peut trouver un objet "localement", et dont deux objets sont toujours "isomorphes localement", le groupe des automorphismes de tout objet étant commutatif) ainsi obtenu dans un contexte général, contient comme cas particulier le "deuxième homomorphisme bord" dans une suite exacte de faisceaux de groupes non nécessairement commutatifs, (étudié par exemple par Grothendieck dans Kansas ou Tohoku). Le calcul bébête par cocycles fait ici doit donc être regardé comme un pis-aller, dû à la non existence d'un texte de référence satisfaisant.

6.5. On notera que dans 6.3 , il n'y a pas en général d'élément privilégié dans l'espace principal homogène envisagé sous $H^1(X_o,\underline{G})$. Cela se traduit notamment par le fait que l'on obtient (localisant sur S) un faisceau principal homogène sur S_o , de groupe structural $R^1f_*(\underline{G})$, qui n'est pas nécessairement trivial, i.e. qui définit une classe de cohomologie dans $H^1(S_o,R^1f_*(\underline{G}))$ qui n'est pas nécessairement nulle. (Lorsque l'on suppose que la classe $d \in H^2(X_o,\underline{G})$ n'est pas nulle, mais nulle "localement au-dessus de S", i.e. définit une section nulle de $R^2f_*(\underline{G})$ i.e. un élément nul dans $H^o(S_o,R^2f_*(\underline{G}))$).

6.6. On ne sait pour l'instant à peu près rien sur le mécanisme algébrique général des classes de cohomologie introduites dans ce numéro et ses relations avec celles du numéro précédent, et on ne sait rien en dire de précis dans les cas particuliers les plus simples, tel le cas des schémas abéliens sur des anneaux artiniens(*). On espère qu'il se trouvera des gens pour chiader la question, qui semble particulièrement intéressante. Elle est intimement liée en particulier à la "théorie des modules" des structures algébriques.

Corollaire 6.7. Supposons que $H^2(X_o,\underline{G}) = 0$, alors un X_{n+1} existe, et il est unique à isomorphisme près si de plus $H^1(X_o,\underline{G}) = 0$.

En particulier, on en conclut, en procédant de proche en proche (et remarquant qu'un schéma affine est acyclique pour un faisceau quasi-cohérent) :

(*) On sait maintenant que cette obstruction est toujours nulle dans ce cas.

This copy belongs to 'acha04'

Corollaire 6.8. Sous les conditions du théorème 4.1., si X_o est affine, alors il existe un X lisse sur Y se réduisant suivant X_o, et cet X est unique à isomorphisme (non unique) près.

On notera que la démonstration directe du th. 4.1 ne pouvait nous donner ce résultat.

Corollaire 6.9. Sous les conditions de 6.3, supposons S affine d'anneau A, I défini par un idéal I de A, enfin les $\mathrm{gr}_I^n(\mathcal{O}_S) = I^n/I^{n+1}$ localement libres. Alors $H^i(X_o,\underline{G})$ s'identifie à $H^i(X_o,G_o)\otimes_A \mathrm{gr}_I^{n+1}(A)$, où

$$\underline{G}_o = \mathcal{T}\!\!\mathcal{J}_{X_o/S_o} ,$$

donc la classe d'obstruction au prolongement de X_n se trouve dans $H^2(X_o,\underline{G}_o)\otimes_A \mathrm{gr}_I^{n+1}(A)$, et si elle est nulle, l'ensemble des classes (à isomorphisme près) de solutions est un espace principal homogène sous $H^1(X_o,\underline{G}_o)\otimes_A \mathrm{gr}_I^{n+1}(A)$.

En particulier :

Corollaire 6.10. Sous les conditions de 6.9 supposons

$$H^2(X_o,\mathcal{T}\!\!\mathcal{J}_{X_o/S_o}) = 0 ,$$

alors il existe un schéma formel $\hat{I}$-adique sur le complété formel $\hat{S}$ de S, qui soit "lisse sur S" (i.e. les $\mathfrak{X}_p$ sont lisses sur les S_p) et qui se réduise suivant X_n, i.e. muni d'un isomorphisme

$$\mathfrak{X}\times_S S_n \xleftarrow{\sim} X_n .$$

Si de plus $H^1(X_o,\mathcal{T}\!\!\mathcal{J}_{X_o/S_o}) = 0$, alors un tel $\mathfrak{X}$ est unique à isomorphisme près.

En effet, on construit de proche en proche X_{n+1}, X_{n+2}, etc.., d'où $\mathfrak{X}$ en passant à la limite inductive des X_i. L'assertion d'unicité figure déjà au n° précédent.

7. Application à la construction de schémas formels et de schémas ordinaires lisses sur un anneau local complet A

Les résultats du n° précédent permettent parfois de prouver

This copy belongs to 'acha04'

l'existence d'un schéma formel $\underline{m}$-adique sur un tel anneau, se réduisant suivant un schéma lisse X_o sur k donné. Distinguons deux cas :

a) A est "d'égales caractéristiques" (c'est le cas en particulier si k est de caractéristique 0). Alors on sait qu'il existe un sous-corps de représentants de A, i.e. un sous-corps k' tel que $A \to K$ induise un isomorphisme $k' \xrightarrow{\sim} k$. Alors il existe même un schéma ordinaire lisse sur A se réduisant suivant X_o, savoir $X = X_o \otimes_k A$, A étant considéré comme une algèbre sur k grâce à l'homomorphisme $k \to k' \to A$ défini par k'. Il faut cependant noter que cette construction n'est pas "naturelle"; il est facile de se convaincre (déjà dans le cas où $A = k[t]/(t^2)$, algèbre des nombres duaux) qu'un autre homomorphisme de relèvement $k \to A$ (défini en l'occurrence par une dérivation absolue de k dans lui-même) définit un X' sur A qui en général n'est pas isomorphe à X (si $H^1(X_o, \mathcal{T}_{X_o/k}) \neq 0$). Il serait d'ailleurs intéressant d'étudier (pour k de caractéristique 0, ou non parfait et de car.p > 0) quels sont les X lisses sur A qu'on obtient ainsi, à quelle condition deux homomorphismes $k \to A$ définissent des A-schémas isomorphes. Néanmoins, l'existence de k' suffit à entraîner que la première obstruction au relèvement de X_o, qui est dans $H^2(X_o, \mathcal{T}_{X_o/k}) \otimes_k \underline{m}/\underline{m}^2$, est nécessairement nulle. Bien entendu, quand on a relevé alors X_o en X_1 lisse sur $A/\underline{m}^2$, la nouvelle obstruction à la construction de X_2 ne sera en général pas nulle : elle sera fonction d'un élément variable dans un certain espace principal homogène sous $H^1(X_o, \underline{G}_o) \otimes \underline{m}/\underline{m}^2$, et se trouve dans $H^2(X_o, \underline{G}_o) \otimes \underline{m}^2/\underline{m}^3$: il conviendrait d'étudier la situation de façon détaillée (*).

b) A est d'inégales caractéristiques. Dans ce cas, on ignore tout, (sauf si par chance $H^2(X_o, \mathcal{T}_{X_o/k}) = 0$, auquel cas on peut construire un schéma formel $\underline{m}$-adique simple sur A se réduisant suivant k). Même si $A = \underline{Z}/p^2\underline{Z}$ et si X_o est un schéma "abélien" de dimension 2, on ne sait pas si on peut le relever en un $X = X_1$ lisse sur A (**), d'autre part, on n'a pas d'exemple d'un X_o dont on ait prouvé qu'il ne provient pas d'un schéma ordinaire X lisse sur A. (J'ai l'impression que cela doit exister, avec X_o une surface projective (***). Signalons simplement que d'après le théorème de Cohen, il existe un p-anneau de Cohen B de corps résiduel k et un homomorphisme $B \to A$ induisant l'isomorphisme identique sur les corps résiduels; par suite, le résultat "le plus fort" de relèvement serait obtenu en prenant

(*) (**) (***) Voir notes à la fin de cet exposé, p 29.

This copy belongs to 'acha04'

pour A un p-anneau de Cohen : s'il existe une solution (ordinaire ou formelle) au-dessus d'un tel anneau, il en existe une au-dessus de tout anneau local complet de corps résiduel k. En particulier, comme pour un p-anneau de Cohen $\underline{m}/\underline{m}^2$ s'identifie canoniquement à k, on voit que pour tout schéma lisse X_o sur un corps k de caractéristique $p > 0$, il existe une classe de cohomologie canonique dans $H^2(X_o, \mathcal{T}_{X_o/k})$, première obstruction au relèvement de X_o en un schéma lisse sur un p-anneau de Cohen; on ignore si elle peut être non nulle (*).

Même si on arrive de proche en proche à construire les X_n se réduisant suivant X_o, cela ne donne en général qu'un schéma formel $\mathfrak{X}$ lisse sur A, se réduisant suivant X_o. Lorsque X_o est propre sur A, il reste la question si $\mathfrak{X}$ est en fait algébrisable, pour pouvoir obtenir un schéma ordinaire propre sur A et simple sur A, se réduisant suivant X_o. Le seul critère connu (signalé dans le Séminaire Bourbaki, et qui figurera dans les Eléments, Chap. III, 4.7.1) est le suivant : si $\mathfrak{X}$ est propre sur A, et si $\underline{L}$ est un faisceau inversible sur $\mathfrak{X}$ tel que le faisceau induit $\underline{L}_o$ sur X_o soit ample (i.e. une puissance tensorielle convenable $\underline{L}_o^{\otimes n}$, $n > 0$, provient d'une immersion projective de X_o) alors il existe un schéma X projectif sur A, et un faisceau inversible ample sur X, tels que $(\mathfrak{X}, \underline{L})$ s'en déduise par complétion $\underline{m}$-adique. Cela nous amène donc, étant donné un faisceau localement libre $\underline{E}_o$ sur X_o (que nous choisirons inversible ample pour notre propos), de le prolonger en un faisceau localement libre $\underline{E}$ sur $\mathfrak{X}$. Pour ceci, on est ramené à construire de proche en proche des faisceaux localement libres $\underline{E}_n$ sur les X_n. La discussion est toute analogue à celle du n° 6, (cf remarque 6.4), le rôle essentiel étant joué par le faisceau des automorphismes d'un $\underline{E}_{n+1}$ qui induisent l'identité sur $\underline{E}_n$: on montre aussitôt que ce faisceau s'identifie à

$$(*) \qquad \underline{G} = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{\mathcal{O}}_{X_o}}(\underline{E}_o, \underline{E}_o \otimes \mathrm{gr}^{n+1}_{\underline{I}}(\underline{\mathcal{O}}_X)) = \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{\mathcal{O}}_{X_o}}(\underline{E}_o, \underline{E}_o) \otimes \mathrm{gr}^{n+1}_{\underline{I}}(\underline{\mathcal{O}}_X)$$

qui est encore un faisceau en groupes commutatifs. On trouve :

Proposition 7.1. Soit S un préschéma muni d'un faisceau quasi-cohérent d'idéaux $\underline{I}$, X un préschéma sur S, S_n le sous-préschéma de S défini par $\underline{I}^{n+1}$, et $X_n = X \times_S S_n$ (pour tout entier n). Soit $\underline{E}_n$ un faisceau localement

(*) Elle peut être non nulle, comme signalé en note (***) à la page 29.

This copy belongs to 'acha04'

libre sur X_n, on se propose de le prolonger en un faisceau localement libre E_{n+1} sur X_{n+1}. Alors E_n définit une classe d'obstruction canonique dans $H^2(X_o,G)$, où G est le faisceau quasi-cohérent donné par la formule ci-dessus, classe dont l'annulation est nécessaire et suffisante pour l'existence d'un E_{n+1} prolongeant E_n. Si cette classe est nulle, alors l'ensemble des classes, à isomorphisme près (induisant l'identité sur E_n) de solutions E_{n+1}, est un espace principal homogène sous $H^1(X_o,G)$.

Cette proposition donne lieu aux corollaires habituels. Signalons seulement que si X est plat sur S, alors on peut écrire

$$G = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_o}}(E_o,E_o) \otimes_{\mathcal{O}_{S_o}} \mathrm{gr}^{n+1}_I(\mathcal{O}_S)$$

d'où, si S est affine d'anneau A et si les I^n/I^{n+1} sont localement libres, la condition suffisante

$$H^2(X_o,G_o) = 0 \quad \text{avec} \quad G_o = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_o}}(E_o,E_o)$$

pour l'existence d'un E_{n+1}, donc de proche en proche pour l'existence de prolongements successifs E_m (m=n,n+1, etc...).

Revenant à la situation de départ, on trouve donc :

Proposition 7.2. Soient A un anneau local complet, $\mathfrak{X}$ un schéma formel propre et plat sur A, tel que X_o soit projectif et que $H^2(X_o,\mathcal{O}_{X_o})=0$. Alors il existe un schéma X projectif sur A dont le complété formel m-adique est isomorphe à $\mathfrak{X}$.

Conjuguant avec 6.10, on trouve :

Théorème 7.3. Soient A un anneau local complet de corps résiduel k, X_o un schéma projectif et lisse sur k, tel que

$$H^2(X_o,\Omega^1_{X_o/k}) = H^2(X_o,\mathcal{O}_{X_o}) = 0$$

Alors il existe un schéma lisse et projectif X sur A, se réduisant suivant X_o.

Plus généralement, si on se donne un X_n lisse sur $A_n=A/m^{n+1}$ se réduisant suivant X_o, alors il existe un X lisse et propre sur A et un isomorphisme $X\otimes_A A_n = X_n$.

Corollaire 7.4. Toute courbe lisse et propre sur k provient par réduction d'une courbe lisse et propre sur A.

C'est ce résultat qui sera l'outil essentiel (avec le théorème d'existence de faisceaux en Géométrie Formelle) pour étudier le groupe fondamental de X_o par voie transcendante.

This copy belongs to 'acha04'

Notes de bas de page pour la page 26.

(*) Elle est sans doute décrite par l'opération crochet de Kodaira-Spencer (cf. Séminaire Cartan, 1960/61, Exp. 4).

(**) C'est maintenant prouvé, cf. notes page 24.

(***) Un tel exemple a été depuis construit par J.P. Serre (Proc. Nat. Acad. Sc. USA, vol. 47, n° 1, pp 108 - 109, 1961), du moins pour certaines dimensions. D. Mumford a donné un exemple (non publié) avec une surface algébrique.

This copy belongs to 'acha04'